TABLA MÉTODOS

#	Nombre	Tipo	Visibilidad	Clase	Parámetros	Motivo	Excepciones
1	Envio	Constructor	protected	Envio	String codigo, String remitente, String destinatario, double pesoReal, Destino destino	Valida e inicializa los datos comunes; establece BODEGA y cero intentos.	IllegalArgumentException si algún dato es inválido.
2	calcularCosto	double	public	Envio	Ninguno	Abstracto; cada categoría calcula su cobro.	Ninguna
3	estimarDiasHabiles	int	public	Envio	Ninguno	Abstracto; cada categoría define su plazo.	Ninguna
4	obtenerMaxIntentos	int	public	Envio	Ninguno	Abstracto; cada categoría define sus intentos permitidos.	Ninguna
5	obtenerCategoria	String	public	Envio	Ninguno	Abstracto; identifica la categoría.	Ninguna
6	admiteVehiculo	boolean	public	Envio	Vehiculo vehiculo	Acepta cualquier vehículo por defecto; una categoría puede sobrescribirlo.	IllegalArgumentException si el vehículo es null.
7	asignar	void	public	Envio	Ninguno	Cambia de BODEGA a ASIGNADO si todavía permite intentos.	IllegalStateException si el estado o los intentos no lo permiten.
8	retirar	void	public	Envio	Ninguno	Cambia de ASIGNADO a BODEGA sin contar un intento ni generar cobros.	IllegalStateException si no está ASIGNADO.
9	marcarEnRuta	void	public	Envio	Ninguno	Cambia de ASIGNADO a EN_RUTA y cuenta un intento.	IllegalStateException si no está ASIGNADO.
10	registrarResultado	void	public	Envio	ResultadoEntrega resultado	Pasa a ENTREGADO, BODEGA o DEVUELTO_REMITENTE, según corresponda.	IllegalArgumentException si el resultado es null; IllegalStateException si no está EN_RUTA.
11	getCodigo	String	public	Envio	Ninguno	Devuelve el código del envío.	Ninguna
12	getRemitente	String	public	Envio	Ninguno	Devuelve el remitente.	Ninguna
13	getDestinatario	String	public	Envio	Ninguno	Devuelve el destinatario.	Ninguna
14	getPesoReal	double	public	Envio	Ninguno	Devuelve el peso usado para comprobar la capacidad del vehículo.	Ninguna
15	getDestino	Destino	public	Envio	Ninguno	Devuelve el destino.	Ninguna
16	getEstado	EstadoEnvio	public	Envio	Ninguno	Devuelve el estado actual.	Ninguna
17	getIntentos	int	public	Envio	Ninguno	Devuelve las salidas a reparto realizadas.	Ninguna
18	obtenerDescripcion	String	public	Envio	Ninguno	Reúne los datos comunes para consultar el envío.	Ninguna
19	Sobre	Constructor	public	Sobre	String codigo, String remitente, String destinatario, double pesoReal, Destino destino	Llama a super y rechaza pesos superiores a 0.5 kg.	IllegalArgumentException si los datos son inválidos o supera 0.5 kg.
20	calcularCosto	double	public	Sobre	Ninguno	Devuelve Q20 urbano o Q35 departamental.	Ninguna
21	estimarDiasHabiles	int	public	Sobre	Ninguno	Devuelve 1 día urbano o 2 departamentales.	Ninguna
22	obtenerMaxIntentos	int	public	Sobre	Ninguno	Permite hasta 3 intentos.	Ninguna
23	obtenerCategoria	String	public	Sobre	Ninguno	Devuelve «Sobre».	Ninguna
24	Paquete	Constructor	public	Paquete	String codigo, String remitente, String destinatario, double pesoReal, Destino destino, double largoCm, double anchoCm, double altoCm	Inicializa los datos heredados y valida las dimensiones.	IllegalArgumentException si algún dato es inválido.
25	calcularPesoVolumetrico	double	public	Paquete	Ninguno	Calcula largo × ancho × alto / 5000, en kg.	Ninguna

26	calcularPesoFacturable	double	public	Paquete	Ninguno	Toma el mayor peso entre el real y el volumétrico y lo redondea hacia arriba.	Ninguna
27	calcularCosto	double	public	Paquete	Ninguno	Suma a la tarifa base Q8 por kilogramo facturable.	Ninguna
28	estimarDiasHabiles	int	public	Paquete	Ninguno	Devuelve 2 días urbanos o 4 departamentales.	Ninguna
29	obtenerMaxIntentos	int	public	Paquete	Ninguno	Permite hasta 3 intentos.	Ninguna
30	obtenerCategoria	String	public	Paquete	Ninguno	Devuelve «Paquete».	Ninguna
31	obtenerDescripcion	String	public	Paquete	Ninguno	Añade dimensiones y peso facturable a la descripción.	Ninguna
32	PaqueteFragil	Constructor	public	PaqueteFragil	Datos de Paquete, double valorDeclarado	Llama al constructor de Paquete y valida que el valor declarado sea positivo.	IllegalArgumentException si algún dato es inválido o el valor declarado no es positivo.
33	calcularCosto	double	public	PaqueteFragil	Ninguno	Añade Q15 de embalaje y 3 % del valor declarado al costo de Paquete.	Ninguna
34	estimarDiasHabiles	int	public	PaqueteFragil	Ninguno	Añade un día al plazo de Paquete.	Ninguna
35	obtenerMaxIntentos	int	public	PaqueteFragil	Ninguno	Permite hasta 2 intentos.	Ninguna
36	obtenerCategoria	String	public	PaqueteFragil	Ninguno	Devuelve «Paquete frágil».	Ninguna
37	obtenerDescripcion	String	public	PaqueteFragil	Ninguno	Añade el valor declarado a la descripción heredada.	Ninguna
38	CargaRefrigerada	Constructor	public	CargaRefrigerada	String codigo, String remitente, String destinatario, double pesoReal, Destino destino, double temperaturaC	Exige destino urbano y temperatura entre −25 °C y 8 °C.	IllegalArgumentException si algún dato es inválido o incumple esas restricciones.
39	calcularCosto	double	public	CargaRefrigerada	Ninguno	Calcula Q25 de base, Q12 por kg real y Q60 por cadena de frío.	Ninguna
40	estimarDiasHabiles	int	public	CargaRefrigerada	Ninguno	Devuelve 1 día hábil.	Ninguna
41	obtenerMaxIntentos	int	public	CargaRefrigerada	Ninguno	Permite un solo intento.	Ninguna
42	obtenerCategoria	String	public	CargaRefrigerada	Ninguno	Devuelve «Carga refrigerada».	Ninguna
43	admiteVehiculo	boolean	public	CargaRefrigerada	Vehiculo vehiculo	Exige un vehículo refrigerado.	IllegalArgumentException si el vehículo es null.
44	obtenerDescripcion	String	public	CargaRefrigerada	Ninguno	Añade la temperatura requerida.	Ninguna
45	Vehiculo	Constructor	public	Vehiculo	String placa, double capacidadKg, boolean refrigerado	Valida la placa y la capacidad; los duplicados se comprueban al registrarlo.	IllegalArgumentException si la placa está vacía o la capacidad no es positiva.
46	getPlaca	String	public	Vehiculo	Ninguno	Devuelve la placa.	Ninguna
47	getCapacidadKg	double	public	Vehiculo	Ninguno	Devuelve la capacidad máxima.	Ninguna
48	isRefrigerado	boolean	public	Vehiculo	Ninguno	Indica si tiene refrigeración.	Ninguna
49	obtenerDescripcion	String	public	Vehiculo	Ninguno	Reúne los datos para consultar el vehículo.	Ninguna
50	Despacho	Constructor	public	Despacho	int numero, Vehiculo vehiculo	Crea un despacho vacío en PREPARACION.	IllegalArgumentException si el número no es positivo o el vehículo es null.
51	asignar	void	public	Despacho	Envio envio	Comprueba estado, capacidad y compatibilidad antes de incorporar el envío.	IllegalArgumentException si el envío es null o incompatible; IllegalStateException si el estado o la capacidad impiden asignarlo.

52	retirar	void	public	Despacho	Envio envio	Retira un envío durante la preparación y lo devuelve a BODEGA.	IllegalArgumentException si el envío es null o no pertenece al despacho; IllegalStateException si no está en PREPARACION.
53	salir	void	public	Despacho	Ninguno	Rechaza despachos vacíos, pasa a EN_RUTA y marca la salida de los envíos.	IllegalStateException si no está en PREPARACION o está vacío.
54	registrarResultado	void	public	Despacho	Envio envio, ResultadoEntrega resultado	Registra una respuesta por envío y cierra el despacho al completar todas.	IllegalArgumentException si un parámetro es inválido o el envío no pertenece al despacho; IllegalStateException si no está en ruta o el resultado ya se registró.
55	getPesoCargado	double	public	Despacho	Ninguno	Suma los pesos reales de los envíos asignados.	Ninguna
56	getCapacidadDisponible	double	public	Despacho	Ninguno	Resta el peso cargado de la capacidad del vehículo.	Ninguna
57	getEstado	EstadoDespacho	public	Despacho	Ninguno	Devuelve el estado actual.	Ninguna
58	getVehiculo	Vehiculo	public	Despacho	Ninguno	Devuelve el vehículo asignado.	Ninguna
59	getNumero	int	public	Despacho	Ninguno	Devuelve el número del despacho.	Ninguna
60	getEnvios	List<Envio>	public	Despacho	Ninguno	Devuelve los envíos sin permitir modificar directamente la lista interna.	Ninguna
61	Cotizacion	Constructor	public	Cotizacion	Envio envio	Conserva la propuesta sin registrarla ni cobrarla.	IllegalArgumentException si el envío es null.
62	getEnvio	Envio	public	Cotizacion	Ninguno	Devuelve el envío propuesto.	Ninguna
63	getCosto	double	public	Cotizacion	Ninguno	Consulta el costo calculado por la categoría.	Ninguna
64	getDiasHabiles	int	public	Cotizacion	Ninguno	Consulta el plazo estimado.	Ninguna
65	MovimientoIngreso	Constructor	public	MovimientoIngreso	Envio envio, TipoIngreso tipo, double monto	Guarda un cobro efectuado y valida que el monto sea positivo.	IllegalArgumentException si el envío o tipo es null, o el monto no es positivo.
66	getEnvio	Envio	public	MovimientoIngreso	Ninguno	Devuelve el envío asociado al cobro.	Ninguna
67	getTipo	TipoIngreso	public	MovimientoIngreso	Ninguno	Indica si es un cobro inicial o por reintento.	Ninguna
68	getMonto	double	public	MovimientoIngreso	Ninguno	Devuelve el importe cobrado.	Ninguna
69	ResumenCategoria	Constructor	public	ResumenCategoria	String categoria	Inicializa los conteos e ingresos de la categoría.	IllegalArgumentException si la categoría está vacía.
70	contarEnvio	void	public	ResumenCategoria	Envio envio	Suma un envío al conteo de su estado actual.	IllegalArgumentException si el envío es null.
71	acumularMovimiento	void	public	ResumenCategoria	MovimientoIngreso movimiento	Suma el cobro al ingreso correspondiente.	IllegalArgumentException si el movimiento es null.
72	getCategoria	String	public	ResumenCategoria	Ninguno	Devuelve el nombre de la categoría.	Ninguna
73	getCantidadesPorEstado	Map<EstadoEnvio, Integer>	public	ResumenCategoria	Ninguno	Devuelve los conteos sin exponer el mapa modificable.	Ninguna
74	getIngresosRegistro	double	public	ResumenCategoria	Ninguno	Devuelve los cobros iniciales.	Ninguna
75	getIngresosReintento	double	public	ResumenCategoria	Ninguno	Devuelve los cobros por reintento.	Ninguna
76	getIngresoTotal	double	public	ResumenCategoria	Ninguno	Suma ambos tipos de ingresos.	Ninguna
77	EnviaGT	Constructor	public	EnviaGT	Ninguno	Inicializa las colecciones, el correlativo y los datos de ejemplo sin generar ingresos.	Ninguna
78	cargarDatosIniciales	void	private	EnviaGT	Ninguno	Carga dos envíos por categoría y al menos tres vehículos.	Ninguna; utiliza datos definidos por el programa.
79	cotizar	Cotizacion	public	EnviaGT	Envio envio	Crea una cotización sin registrar el envío.	IllegalArgumentException si el envío es null.

80	registrarEnvio	void	public	EnviaGT	Cotizacion cotizacion	Comprueba que el código sea único, registra el envío y su cobro inicial.	IllegalArgumentException si la cotización es null o el código ya existe; IllegalStateException si el envío no está en estado inicial.
81	registrarVehiculo	void	public	EnviaGT	Vehiculo vehiculo	Rechaza placas repetidas y guarda el vehículo.	IllegalArgumentException si es null o la placa ya existe.
82	crearDespacho	Despacho	public	EnviaGT	String placa	Comprueba que el vehículo exista y esté disponible.	NoSuchElementException si no existe la placa; IllegalStateException si el vehículo ya tiene un despacho activo.
83	asignarEnvio	void	public	EnviaGT	int numero, String codigo	Busca el despacho y el envío y realiza la asignación.	NoSuchElementException si alguno no existe; puede propagar IllegalArgumentException o IllegalStateException de Despacho.asignar().
84	retirarEnvio	void	public	EnviaGT	int numero, String codigo	Busca ambos objetos y retira el envío sin generar cobros.	NoSuchElementException si alguno no existe; puede propagar excepciones de Despacho.retirar().
85	salirDespacho	void	public	EnviaGT	int numero	Hace salir el despacho y cobra Q15 por cada envío que inicia un reintento.	NoSuchElementException si el despacho no existe; IllegalStateException si no puede salir.
86	registrarResultado	void	public	EnviaGT	int numero, String codigo, ResultadoEntrega resultado	Busca los objetos y registra el resultado de la entrega.	NoSuchElementException si no existen; puede propagar IllegalArgumentException o IllegalStateException de Despacho.registrarResultado().
87	buscarEnvio	Envio	public	EnviaGT	String codigo	Devuelve el envío correspondiente o informa que no existe.	NoSuchElementException si no existe.
88	buscarVehiculo	Vehiculo	public	EnviaGT	String placa	Devuelve el vehículo correspondiente o informa que no existe.	NoSuchElementException si no existe.
89	buscarDespacho	Despacho	public	EnviaGT	int numero	Devuelve el despacho correspondiente o informa que no existe.	NoSuchElementException si no existe.
90	obtenerEnvios	List<Envio>	public	EnviaGT	Ninguno	Devuelve los envíos registrados para consulta.	Ninguna
91	obtenerVehiculos	List<Vehiculo>	public	EnviaGT	Ninguno	Devuelve los vehículos registrados para consulta.	Ninguna
92	obtenerDespachosActivos	List<Despacho>	public	EnviaGT	Ninguno	Devuelve los despachos que todavía no están cerrados.	Ninguna
93	generarResumenes	Map<String, ResumenCategoria>	public	EnviaGT	Ninguno	Calcula los conteos e ingresos por categoría.	Ninguna
94	obtenerIngresoPorTipo	double	public	EnviaGT	TipoIngreso tipo	Suma los cobros del tipo indicado.	IllegalArgumentException si el tipo es null.
95	obtenerIngresoTotal	double	public	EnviaGT	Ninguno	Suma todos los ingresos efectivamente cobrados.	Ninguna
96	Vista	Constructor	public	Vista	Ninguno	Prepara la lectura de datos desde la consola.	Ninguna
97	mostrarMenu	int	public	Vista	Ninguno	Presenta las opciones y lee la selección.	Ninguna; vuelve a solicitar entradas inválidas.
98	leerTexto	String	public	Vista	String mensaje	Solicita texto y vuelve a pedirlo si está vacío.	Ninguna; vuelve a solicitar entradas inválidas.
99	leerDouble	double	public	Vista	String mensaje	Lee un decimal y controla errores de formato.	Ninguna; controla el formato y vuelve a solicitarlo.

100	leerEntero	int	public	Vista	String mensaje	Lee un entero y controla errores de formato.	Ninguna; controla el formato y vuelve a solicitarlo.
101	leerDestino	Destino	public	Vista	Ninguno	Solicita uno de los destinos permitidos.	Ninguna; vuelve a solicitar opciones inválidas.
102	leerResultado	ResultadoEntrega	public	Vista	Ninguno	Solicita el resultado de una entrega.	Ninguna; vuelve a solicitar opciones inválidas.
103	leerEnvio	Envio	public	Vista	Ninguno	Pide los datos y construye el tipo de envío elegido.	Puede propagar IllegalArgumentException del constructor de la categoría si los datos incumplen sus reglas.
104	leerVehiculo	Vehiculo	public	Vista	Ninguno	Solicita los datos de un vehículo.	Puede propagar IllegalArgumentException de Vehiculo si los datos incumplen sus reglas.
105	confirmarRegistro	boolean	public	Vista	Ninguno	Pregunta si se acepta la cotización.	Ninguna; vuelve a solicitar opciones inválidas.
106	mostrarCotizacion	void	public	Vista	Cotizacion cotizacion	Presenta el costo y el plazo estimado.	Ninguna; recibe una cotización válida del controlador.
107	mostrarEnvios	void	public	Vista	List<Envio> envios	Muestra los envíos registrados.	Ninguna; recibe una lista válida del controlador.
108	mostrarVehiculos	void	public	Vista	List<Vehiculo> vehiculos	Muestra los vehículos registrados.	Ninguna; recibe una lista válida del controlador.
109	mostrarDespachos	void	public	Vista	List<Despacho> despachos	Muestra los despachos activos y su capacidad disponible.	Ninguna; recibe una lista válida del controlador.
110	mostrarReportes	void	public	Vista	Map<String, ResumenCategoria> resumenes, double ingresoRegistro, double ingresoReintento	Presenta las cantidades por estado e ingresos por categoría.	Ninguna; recibe datos válidos del controlador.
111	mostrarMensaje	void	public	Vista	String mensaje	Comunica que una operación se completó.	Ninguna
112	mostrarError	void	public	Vista	String mensaje	Explica por qué se rechazó una operación.	Ninguna
113	Controlador	Constructor	public	Controlador	Ninguno	Crea la vista y el administrador del sistema.	IllegalArgumentException si alguna referencia es null.
114	iniciar	void	public	Controlador	Ninguno	Mantiene el menú disponible y controla los errores de cada opción.	Ninguna propagada; muestra los errores y continúa.
115	gestionarCotizacion	void	private	Controlador	Ninguno	Pide un envío, muestra la cotización y lo registra si se acepta.	Ninguna propagada; los errores se controlan en iniciar().
116	gestionarRegistroVehiculo	void	private	Controlador	Ninguno	Solicita y registra un vehículo.	Ninguna propagada; los errores se controlan en iniciar().
117	gestionarCreacionDespacho	void	private	Controlador	Ninguno	Solicita un vehículo y crea el despacho.	Ninguna propagada; los errores se controlan en iniciar().
118	gestionarAsignacion	void	private	Controlador	Ninguno	Solicita despacho y envío para asignarlo.	Ninguna propagada; los errores se controlan en iniciar().
119	gestionarRetiro	void	private	Controlador	Ninguno	Solicita despacho y envío para retirarlo.	Ninguna propagada; los errores se controlan en iniciar().
120	gestionarSalida	void	private	Controlador	Ninguno	Solicita el despacho que saldrá a reparto.	Ninguna propagada; los errores se controlan en iniciar().
121	gestionarResultado	void	private	Controlador	Ninguno	Solicita despacho, envío y resultado de entrega.	Ninguna propagada; los errores se controlan en iniciar().

122	gestionarConsultas	void	private	Controlador	Ninguno	Presenta los envíos y vehículos registrados.	Ninguna propagada; los errores se controlan en iniciar().
123	gestionarReportes	void	private	Controlador	Ninguno	Obtiene y presenta los reportes.	Ninguna propagada; los errores se controlan en iniciar().
124	main	void	public static	Main	String[] args	Crea el Controlador e inicia el programa.	Ninguna